

第一次作业

作业1-习题1-3

① 对于如下方程，求对应的满足方程的最小正整数 x ：

a. $5x \equiv 4 \pmod{3}$

b. $7x \equiv 6 \pmod{5}$

② 有多少种仿射密码？

③ 求 $\mathbb{Z}_5$ 中各个非零元素的乘法逆元

作业1-习题4

④ 《密码编码学与网络安全》 P61页， 习题3.10

- a. 用密钥**largest**构造一个**Playfair**矩阵。
- b. 用密钥**occurrence**构造一个**Playfair**矩阵。对密钥中的冗余字母的处理方法做出合理的假设。

作业1-习题5

⑤ 《密码编码学与网络安全》 P61页，习题3.11

a. 使用Playfair矩阵

M	F	H	I / J	K
U	N	O	P	Q
Z	V	W	X	Y
E	L	A	R	G
D	S	T	B	C

加密消息

Must see you over Cadogan West. Coming at once.

b. 用习题3.10(a)中的Playfair矩阵重做习题3.11(a)

c. 对这个习题的结果你如何解释？

作业1-习题6~7

⑥

密文为 c , 明文为 m , 26 个字母编号为 0~25, 加密算法为 $c=7m+11(\text{mod}26)$, 当明文为 hello 时, 对应的密文是什么?

⑦ 设 π 为集合 $\{1, \dots, 8\}$ 上的置换:

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\pi(x)$	4	1	6	2	7	3	8	5

求出逆置换 π^{-1}

作业1-习题8

⑧

使用穷尽密钥搜索法，破译如下列用移位密码加密的密文：

BEEAKFYDJXUQYHYJIQRYHTYJIQFBQDUYJIIKFUHCQD

备注：编程题一般要求给出带注释的源程序及测试样例及结果，
以后题目参考此备注

作业1-习题9

⑨ 《密码编码学与网络安全》 P63页，编程题3.5

- 编写一个程序，实现 2×2 Hill密码的加解密算法

提交要求

- 通过教学网提交，由助教李阳负责批改
- 如果包含多个文件，压缩为一个文件，提交作业的文件名采用“学号+姓名+第几次作业”
- 例 “1300048400杨帆第1次作业.rar”
- 按时提交截止时间：10月8日23: 30前提交